

ԳԼՈՒԽ 1 • ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Model Evaluation-ի Հիմնական Շղթան

Տվյալներից մինչև արդյունավետ տեղակայում և վերահսկում



Մեքենայական Ուսուցման Ամբողջական Հոսքը

Մեծ պատկերը. մեքենան սովորում է տվյալներից, այլ ոչ թե ձեռքով գրված կանոններից:



Model-based vs Instance-based Learning

Ուսուցման երկու հիմնական մոտեցումները մեքենայական ուսուցման մեջ:

Մոտեցում 1

Model-based Learning

Տվյալներից կառուցում է մոդել՝ օգտագործելով կոնկրետ պարամետրեր:

Օրինակ: Linear Regression (Գծային ռեգրեսիա)

Մոտեցում 2

Instance-based Learning

Հիշում է օրինակները և նոր օբյեկտը համեմատում դրանց հետ:

Օրինակ: K-Nearest Neighbors (KNN)

Ինչո՞ւ է Անհրաժեշտ Test Set-ը

Տվյալների բաժանումը և դրանց դերը մոդելի գնահատման գործընթացում:

80/20 Կանոնը

Training Set (80%): Մոդելը տեսնում է սա և սովորում է դրանից:

Test Set (20%): Մոդելը չի տեսնում, օգտագործվում է միայն վերջում:

Ծավալի Ազդեցությունը

Մեծածավալ տվյալների դեպքում (օրինակ՝ 10 միլիոն օրինակ) նույնիսկ 1% test set-ը (100,000 օրինակ) լիովին բավարար է:

Կարևոր է ապահովել թեստային տվյալների ներկայացուցչականությունը:

Generalization Error (Ընդհանրացման Սխալ)

Ինչպես հայտնաբերել մոդելի գերհարմարեցումը (Overfitting):

Ախտանիշներ

Training error

2% (Շատ փոքր)

Test error

15% (Շատ բարձր)

Եզրակացություն և Ռիսկեր

Մոդելը ենթարկվել է Overfitting-ի՝ չափազանց հարմարվելով ծանոթ տվյալներին:

Ինչու՞ չենք փորձարկում production-ում: Որպեսզի սխալների դեպքում իրական օգտատերերը չտուժեն:

Validation Set-ի Անհրաժեշտությունը

Ինչպես խուսափել test set-ին անուղղակիորեն հարմարվելու թակարդից:

Training (~60%)

Մոդելը սովորեցնելու համար:

Validation (~20%)

Hyperparameter-ների ընտրության համար:

Test (~20%)

Վերջնական, միակ ստուգման համար:

Իրական Workflow-ն՝ Մեկ Աղյուսակում

Տվյալների բաժանումն ու դրանց կիրառման հիմնական կանոնները:

Dataset	Հիմնական Գործառնություն	Նպատակ
Training Set	Սովորեցնել (Learn)	Մոդելի պարամետրերի հաշվարկ
Validation Set	Ընտրել (Choose)	Լավագույն մոդելի և պարամետրերի ընտրություն
Test Set	Վերջնական Ստուգում (Final Check)	Իրական Generalization Error-ի ստացում

Պատրաստե՞ք անցնելու գործնական մասին:

Կիրառենք այս բոլոր սկզբունքները 10 իրական խնդիրների ընթացքում՝ ապահովելով մոդելների բարձր որակ և ճշգրտություն:

—